

DHIA ROMDHANE

Élève-Ingénieur Data Science & AI Engineering | Recherche Stage PFE (Février 2027)

Sousse, Tunisie • Ouvert aux opportunités (Stage PFE)
+216 53 192 623 • dhia.romdhane@esprit.tn
github.com/dhia10 • Bac+5 ESPRIT (2027)

Élève-ingénieur en 5^e année de **Data Science à ESPRIT**, spécialisé dans l'ingénierie des données, les architectures d'**IA Générative (RAG, Agents LLM)** et l'automatisation de pipelines temps réel. Rompu à l'ingestion distribuée (**FastAPI, n8n**), à la structuration de flux non structurés et au déploiement de modèles prédictifs et décisionnels fiables (**Power BI, Streamlit**). Habitué à la collaboration active en équipe agile, avec une culture marquée du contrôle qualité, de la documentation technique et de la mesure de performance business. Disponible dès **février 2027** pour un stage PFE de 6 mois.

COMPÉTENCES CLÉS & MÉTHODES

IA & Systèmes Agentiques (GenAI) :	RAG (Retrieval-Augmented Generation) , Agents LLM, ChromaDB , Ollama, LangChain, Embeddings sémantiques, Prompt Engineering, Vision par ordinateur (OpenCV).
Data Engineering & Ingestion :	SQL avancé (PostgreSQL) , MongoDB, SQLite, modélisation relationnelle & NoSQL, Web Scraping & Ingestion temps réel (Playwright, BeautifulSoup, WebSocket/Streaming), Qualité de données (déduplication, audit trail).
Automatisation, Software & BI :	Python (FastAPI , Flask), Orchestration & Workflows (n8n, APIs REST, Webhooks) , Docker, Git/GitHub, Power BI (DAX, Star Schema), Streamlit, Next.js, Collaboration Agile (Scrum).
Langues :	Français (Courant / C1-C2), Anglais (Opérationnel technique / C1), Arabe (Langue maternelle).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur Full-Stack & Automatisation Data / IA RIDTech & Écosystème ProjectLib	Déc. 2024 — Nov. 2025 Python • FastAPI • Scraping Temps Réel • RAG / LLM • n8n • PostgreSQL
Architecture d'ingestion & Scraping temps réel (TikTok Live) : Développement d'un moteur d'ingestion et de parsing continu des flux de commentaires en direct ; extraction instantanée d'entités (numéros de téléphone, intention d'achat) et persistance structurée dans PostgreSQL via FastAPI. Agent d'assistance & Qualification par RAG : Intégration d'un agent LLM avec recherche vectorielle sur le catalogue produit/FAQ pour qualifier automatiquement les leads et générer des réponses contextualisées aux questions des prospects. Automatisation de conversion & Impact commercial mesuré (n8n & CRM) : Orchestration de workflows n8n connectés aux API Facebook/Messenger pour la relance instantanée et la finalisation d'achats ; passage de 300 à 700 leads/clients traités par jour à volume d'audience égal (+133% de taux de captation).	
Stagiaire Data Science & Analyse Quantitative Clevertech — Tunisie	Janv. 2023 — Juil. 2023 Python • Pandas • Séries Temporelles (Prophet/ARIMA) • Modélisation Statistique
Gouvernance & Fiabilisation d'un jeu de données volumineux : Imputation méthodique des valeurs manquantes, encodage catégoriel rigoureux et sélection statistique des variables explicatives les plus prédictives. Modélisation de trajectoires & Restitution décisionnelle : Analyse prédictive de séries temporelles pour identifier les tendances et variations de fréquences d'événements sur le territoire français ; synthèse des conclusions pour les équipes métiers.	

PROJETS CLÉS & RÉALISATIONS DATA & IA

EstateMind — Plateforme d'Intelligence Immobilière & Systèmes Agentiques Architecture Micro-services, RAG Juridique & Business Intelligence	Projet Majeur (ESPRIT PI 4DS10) Python • FastAPI • Next.js 14 • ChromaDB • Playwright / Scrapy • PostgreSQL • Ollama
Crawling multi-sources & Centralisation de données : Conception d'un pipeline de web crawling/scraping distribué pour collecter, nettoyer et consolider les annonces et données du marché immobilier tunisien issues de multiples portails vers une architecture hybride (PostgreSQL & MongoDB). Agent RAG Juridique & Conformité : Indexation vectorielle (ChromaDB, Ollama Llama3.2) des baux, contrats et réglementations légales pour l'assistance à la conformité contractuelle, réduisant drastiquement le risque d'hallucinations (>90%). Scoring spatial & Tableaux de bord décisionnels : Génération d'indicateurs de rentabilité (ROI estimé, attractivité par zone géographique avec Mapbox) et restitution analytique sur Power BI.	
Pipeline de Collecte, Qualité de Données & Tableaux de Suivi Démarche de Résolution de Problèmes & Traçabilité	Projet Data Quality Python • Playwright • SQLite • Streamlit • Logging / Audit Trail
Méthodologie de résolution d'anomalies : Détection proactive des ruptures de collecte web, contrôles automatiques de complétude et d'unicité, déduplication stricte et journalisation détaillée des flux rejetés (<i>logging / audit trail</i>). Historisation & Monitoring opérationnel : Stockage structuré sous SQLite et création d'un tableau de bord dynamique Streamlit restituant en temps réel les indicateurs d'intégrité de flux, les taux d'erreur et les métriques de fiabilité.	
Clean & Green Hackathon — Système Autonome de Détection & Tri des Déchets 4 ^e Place & Prix d'Honneur (Honorary Prize) — Sprint Agile Pluridisciplinaire	Avril 2025 Computer Vision • OpenCV • IA Détection • Collaboration d'Équipe
Module de vision par ordinateur : Développement d'un classifieur d'images en temps réel pour le tri automatisé des déchets multi-catégories (organique pour compost/encre, plastique pour filament 3D, métaux pour recyclage). Synergie d'équipe en sprint : Collaboration étroite en sprint de 48h au sein d'une équipe technique, synchronisant les prédictions du modèle de vision avec les automates de tri en temps réel.	

FORMATION & CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Diplôme d'Ingénieur en Data Science (Bac+5) — ESPRIT (Tunisie)	2024 — Prévu en 2027
Ingénierie des données, Systèmes d'IA Générative, Modélisation statistique, Systèmes décisionnels & Architecture logicielle.	
Licence en Informatique & Génie Logiciel — ISSAT Sousse	2020 — 2023
Certifications & Spécialisations Vérifiées : Business Intelligence & Data Management : Microsoft Certified: Power BI Data Analyst (PL-300, en cours) • Meta Data Analytics Professional (Data Management, SQL, Python, Statistiques). Intelligence Artificielle & GenAI : Anthropic Claude Academy (Building with the Claude API) • NVIDIA Building RAG Agents with LLMs • NVIDIA Fundamentals of Deep Learning • IBM Deep Learning with TensorFlow • IBM Data Science Methodologies • Oracle OCI AI. Communication & Méthodes : Certificat d'État — <i>Prise de parole en public</i> (Institut Privé Advanced, Agréé État) • Cisco CCNA (Réseaux & Protocoles) • 365 Data Science ML Process.	